

電子付録 1

聴力像自動生成の出力規則適合検証結果

対応原稿：年齢・性別・聴力像パターンに応じた教育用オーディオグラム自動生成システムの開発と出力規則の検証（技術論文）

版：電子付録 1 v2.44（2026-09-18）。対応原稿：manuscript_JAMT_v2.44.docx（フルネーム：manuscript_IgakuKensa_AudioScopeEDU_technical_validity_JAMT_v2.44.docx）。T6a と T6b, T6c と T6d は、それぞれ同一の 200 件について付与の有無と形を確認したものであり、付与例を別に 200 件集めた試験ではない。

1. 検証の概要

- ・ 実行日時：2026-09-18T07:49:19.098Z（Node.js v22.20.0 / macOS 26.5.2 / audioscope-edu 1.0.0）
- ・ 生成件数：正常および 9 種類の著者定義の教育用聴力像パターン × 6 年齢群 × 男女 × 4 段階の程度 × 各 20 件 = 9,600 件
- ・ 適合の単位：原則として症例（合成閾値セット）単位。G2b・G4b のみ閾値点単位。
- ・ 検証スクリプトは生成プログラムとは別ファイル（scripts/lib/audiogramRuleChecks.mjs）に判定関数を実装した。症例生成のため生成関数を呼び出すが、合否判定式は生成器内部の拘束ルーチンを共有しない。一部の定数（最小 ABG 下限・周波数別上下限など）は双方に同値を重複定義し、凍結正解表と突合して管理した。周波数別上下限（G4a／G4b）は生成器の EngineConstants を参照せず、検証側に別定義した上下限表と比較する（値は生成器 LIMITS および RULE_SPEC P4 と同値）。同一著者・同一仕様に基づく確認であり、外部機関による第三者検証ではない。
- ・ C5-dip の判定：程度が軽度以上の騒音性難聴で、左右とも 4 kHz 気導が 2 kHz および 8 kHz よりそれぞれ 10 dB 以上（Coles らを参考にした著者設定）。
- ・ Carhart 様変化：seed 付き一様乱数による Bernoulli 試行（発現確率 80%）。決定論的に 80%へ割付してはいない。付与率の許容帯 70–90%および急性中耳炎混合型の許容帯 40–60%は凍結正解表で事前設定し、95%信頼区間は Wilson 法で算出した。
- ・ 急性中耳炎の混合型：程度 ≥ 1 で教育用 Bernoulli 試行（付与率 50%）。臨床発生率の再現ではない。最小 ABG 下限は滲出性中耳炎と同一。
- ・ ISO 7029:2017 を教育用参照値として使用し、修正票 Amd 1:2024 は未反映。検証グリッドは 20～70 歳代であり、18 歳未満は対象外。

・本付録は集計結果と項目識別番号を示す。ソースコード上の完全な判定式、seed 一覧、実装版ハッシュの公開（例：リポジトリ附属資料または DOI 付与）は今後検討する。

1b. ISO 7029:2017 に基づく教育用参照値の要約（中央値）

規格本文の表は転載しない。実装した教育用 JSON の気導中央値（dB HL）を示す。教育用 JSON では、最若年帯である 20 歳代の中央値を 0.0 dB HL（相対基準）として格納している。これは ISO 7029:2017 の式に年齢 20 歳を代入した厳密な期待中位値そのものではなく、教育用に 20 歳代を基準 0 とする相対表示である。30 歳代以降の各年齢群の代表年齢は群の下限（30／40／50／60／70 歳）とし、当該代表年齢に基づく教育用参照中央値を格納した。ばらつき指標は、同 JSON の minus2SD／plus2SD（ISO 由来の±2SD 相当帯の下限・上限）である。生成時の近似 SD は (plus2SD - median)/2 とし、正規乱数の標準偏差にはその 0.5 倍を用いたうえで、得られた値を [minus2SD, plus2SD] にクリップし、さらに周波数別上下限と 5 dB 丸めを適用する。このばらつき付与は教育用サンプリングであり、ISO の su／sl 式そのものの実装ではない。擬似乱数は線形合同法（LCG）： $s \leftarrow (1664525 \cdot s + 1013904223) \bmod 2^{32}$ ，出力は $s/2^{32}$ （seed は 32 bit）。付与判定（Carhart 様・急性中耳炎混合型など）も同一 LCG 系列の一樣乱数を用いる。なお、気導の教育用下限は 0.125／0.25／0.5 kHz で 5 dB であるため、参照中央値が 0.0 dB の 20 歳代では、低周波数の出力が下限 5 dB にクリップされやすい（意図した教育用設計である）。ISO 7029:2017 の係数表は 125 Hz ならびに 1.5・3・6 kHz を含む。本システムの生成周波数は 0.125・0.25・0.5・1・2・4・8 kHz であり、1.5・3・6 kHz は未実装である。0.125 kHz は ISO 係数表に含まれるが、現行の参照 JSON には 0.25–8 kHz のみを格納しているため、実装上は 0.25 kHz の参照値を流用し、周波数別の教育用上下限で拘束している（規格値の隣接帯補間ではない）。骨導基準は ISO が直接規定するものではなく、気骨導関係の著者規則から生成する。

性別	年齢群	代表年齢	0.125 kHz	0.25 kHz	0.5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
男性	20s	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
男性	30s	30	0.2	0.2	0.3	0.3	0.6	1.1	1.6
男性	40s	40	0.9	0.9	1.2	1.6	2.6	4.5	6.8
男性	50s	50	2.5	2.5	3.0	4.0	6.5	10.7	16.1
男性	60s	60	5.5	5.5	6.0	7.8	12.5	20.2	30.4
男性	70s	70	10.1	10.1	10.4	13.4	20.8	33.2	50.0
女性	20s	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
女性	30s	30	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.1
女性	40s	40	1.1	1.1	1.1	1.3	1.7	2.7	4.8
女性	50s	50	2.9	2.9	3.1	3.7	5.0	7.4	11.9
女性	60s	60	5.9	5.9	6.5	7.9	10.6	15.3	23.0
女性	70s	70	10.2	10.2	11.6	14.4	19.3	27.0	38.8

注：0.125 kHz 列は実装どおり 0.25 kHz 参照の流用値である。0.125／0.25／0.5 kHz の気導下限 5 dB により、20 歳代では低周波数の出力が 5 dB 付近に寄りやすい。

1c. 教育用周波数別上下限（凍結・G4 判定に使用）

以下は凍結正解表（RULE_SPEC P4）および検証側 LIMITS と同値である。生成器側にも同値の LIMITS があるが、G4a／G4b は生成器の EngineConstants を参照せず、検証側の別定義表と比較する。

・骨導上限（LIMITS_BC.max）は感音の骨導 SO 閾値 TH と同一値である（0.25／0.5／1／2／4 kHz = 55／65／70／70／60）。G4 判定と NR 判定で天井を分けない。伝音パターンには NR 規則（soBC 付与）は適用しないが、数値骨導の上限クリップは本表に従う。

周波数	気導下限	気導上限	骨導下限	骨導上限
0.125 kHz	5	70	—	—
0.25 kHz	5	90	5	55
0.5 kHz	5	110	5	65
1 kHz	0	110	0	70
2 kHz	0	110	0	70
4 kHz	-5	110	-5	60
8 kHz	-5	100	—	—

注：境界値（下限または上限との一致）は適合。範囲外は不適合。単位は dB HL。

1d. 伝音パターンの最小 ABG 下限（G3-CHL 判定に使用）

対象周波数のみ最小気骨導差（ABG＝気導－骨導）を課す。値は dB。未記載周波数は最小 ABG 下限なし（ただし骨導測定周波数では教育用に骨導≤気導＋5 dB）。滲出性中耳炎と急性中耳炎は同一下限。検証側 MIN_ABG 表（audiogramRuleChecks.mjs）および生成器の minMaps と同値。

パターン	0.25 kHz	0.5 kHz	1 kHz	2 kHz	4 kHz
滲出性中耳炎（CHL_OME）	10	15	15	8	—
急性中耳炎（CHL_AOM）	10	15	15	8	—
耳硬化症（CHL_Otosclerosis）	10	15	15	5	—
耳小骨連鎖離断 （CHL_OssicularDiscontinuity）	20	25	25	20	15

2. 適合率（適用対象別）

ID	項目	適合	適用 n	率 %	メモ
G0	要因組合	9600/9600	9600	100	10 プロファイル(正常 1+疾患

	せ・合成閾値セット数				9)×6 年齢×2 性別×4 程度×20seed
G1	条件反映 (症例単位)	9600/9600	9600	100	年齢・性別・パターン・程度の反映
G2a	5 dB 丸め (症例単位：全閾値が5の倍数)	9600/9600	9600	100	
G2b	5 dB 丸め (閾値点単位)	230400/230400	230400	100	
G3-Normal	Normal: 過大 ABG なし (症例単位)	960/960	960	100	
G3-SNHL	感音: BC≤AC+5 (症例単位)	4800/4800	4800	100	
G3-CHL	伝音系 4 パターン: 最小 ABG (症例単位。急性中耳炎の混合型を含む)	3840/3840	3840	100	
G3-Noise	C5-dip: 4k≥2k+10 かつ 4k≥8k+10 (程度≥1)	720/720	720	100	Coles 参考の著者設定 (10 dB 床)
G3-SuddenLat	突発一側差 ≥30 dB (程度≥1・0.5/1/2 kHz 平均)	720/720	720	100	
G3-MumpsFloor	ムンプス: 病側 meanAC≥70 かつ 一側	720/720	720	100	

	差 ≥ 55 (程度 ≥ 1)				
G3-CarhartGeom	Carhart 様幾何 (発現例のみ)	576/576	576	100	
G3-AOM-Mixed	AOM 混合型: 4k BC $>0.5k$ BC (付与例)	361/361	361	100	
G4a	周波数別上下限 (症例単位: 数値閾値が P4 範囲内)	9600/9600	9600	100	境界値=上下限一致は適合。超過・下回は不適合
G4b	周波数別上下限 (閾値点単位)	230400/230400	230400	100	
T1	年齢効果 SNHL_Age (70s-20s, 4-8k 平均 AC)	200/200	200	100	差の中央値 17.5 dB (IQR 15.0-22.5)
T6a	Carhart 様・付与の有無 (期待 80%)	160/200	200	80	同じ 200 件での付与 160/200=80.0% (95%CI 73.9-85.0%)。許容帯 70-90%は凍結正解表で事前設定。95%CI は Wilson 法。帯内のため試験合格
T6b	Carhart 様・付与例の形 (T6a と同じ 200 件)	160/160	160	100	T6a で付与された 160 件の形 (160/160)
T6c	AOM 混合型・付与の有無 (教育用 50%)	101/200	200	50.5	同じ 200 件での付与 101/200=50.5% (95%CI 43.6-57.4%)。許容帯 40-60%は凍結正解表で事前設定。95%CI は Wilson 法。帯内のため試験合格。臨床発生率ではない
T6d	AOM 混合型・付与例の形 (T6c と同じ 200 件)	101/101	101	100	T6c で付与された 101 件の形 (101/101)

T7	Sudden 一側差 ≥ 30 dB (焦点: 程度 2 固定)	200/200	200	100	焦点差中央値 51.7 dB (グリッドの程度 ≥ 1 規則と同じ 30 dB 床)
T8	程度の非減少 (正常以外・同一 seed・一側は患側固定)	540/540	540	100	SNHL_Age:60/60; SNHL_NoiseNotch:60/60; SNHL_Meniere:60/60; SNHL_Sudden:60/60; SNHL_Mumps:60/60; CHL_OME:60/60; CHL_AOM:60/60; CHL_Otosclerosis:60/60; CHL_OssicularDiscontinuity:60/60
T10	seed 固定の決定論的再現 (不一致 0 を目標)	200/200	200	100	不一致 0
T11	同一条件・異 seed の出力多様性 (記述・合否基準なし)	—	—	—	3 条件各 200 件。全件不一致は非要求 (5 dB 丸め)。 SNHL_NoiseNotch:ユニーク 200/200・隣接不一致 199/199; CHL_OME:ユニーク 200/200・隣接不一致 199/199; Normal:ユニーク 200/200・隣接不一致 199/199

T8 の定義：正常以外 9 プロファイル $\times$ 6 年齢群 $\times$ 2 性別 $\times$ 5 種の乱数初期値=540 セル。各セルで程度 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 を同一 seed・患側固定で生成し、病側の 0.5・1・2 kHz 単純平均気導が非減少であることを確認する (周波数点ごとの非減少ではない)。伝音パターンでは 0.5・1 kHz の平均 ABG も非減少を要求する。患側メタの程度間反転は不適合。プロファイル別内訳 (各 60 セル)：SNHL_Age:60/60; SNHL_NoiseNotch:60/60; SNHL_Meniere:60/60; SNHL_Sudden:60/60; SNHL_Mumps:60/60; CHL_OME:60/60; CHL_AOM:60/60; CHL_Otosclerosis:60/60; CHL_OssicularDiscontinuity:60/60。

T11 の実行条件 (乱数初期値のみ変更)

年齢・性別・疾患パターン・難聴程度を固定し、乱数初期値のみを変えて各 200 件を生成した。左右の気導・骨導が一組として完全に一致する場合を同一の閾値セットと数えた。全件不一致は合格条件ではない (5 dB 丸めにより偶然一致しうる)。観測では各条件とも 200 通りであった。

乱数初期値は各条件の基準値に 0～199 を加えた連番である（条件 1：80000+i, 条件 2：81000+i, 条件 3：82000+i）。

焦点検証 T6a／T6c の実行条件（グリッド 9,600 件とは別生成）

いずれも FOCUS_N=200。グリッドの組合せ検証とは独立に、固定した年齢・性別・パターン・程度の下で seed のみを変えて生成した。T6b は T6a と同一 200 件のうち付与例の形、T6d は T6c と同一 200 件のうち混合型付与例の形を確認する（付与例を別に 200 件集めた試験ではない）。

ID	パターン		年齢群	性別	程度	seed 範囲	確認内容
T6a	耳硬化症		30 歳代	女性	中等度(2)	60000–60199	Carhart 様付与の有無（期待 80%）
T6b	（T6a と同じ）		30 歳代	女性	中等度(2)	60000–60199	付与例の幾何（深さ≥5 dB）
T6c	急性中耳炎		20 歳代	男性（患側右）	中等度(2)	62000–62199	混合型付与の有無（教育用 50%）
T6d	（T6c と同じ）		20 歳代	男性（患側右）	中等度(2)	62000–62199	付与例の形（4 kHz BC>0.5 kHz BC）
T7	突発性難聴		50 歳代	男性	中等度(2)	70000–70199	一側差≥30 dB
T1	加齢性感音		70 歳代 vs 20 歳代	男性	—	焦点 200 件	高音域上昇
条件	年齢群	性別	疾患パターン	程度	生成数	異なる閾値セット数	乱数初期値
1	50 歳代	男性	騒音性難聴	中等度	200	200	80000–80199
2	40 歳代	女性	滲出性中耳炎	中等度	200	200	81000–81199
3	40 歳代	男性	正常	なし	200	200	82000–82199

3. 検証・記述統計指標の定義

・一側差（突発性難聴・ムンプス難聴）：病側と対側の気導閾値の差。0.5, 1, 2 kHz の単純平均気導で算出した。

- ・突発性難聴の左右差規則（程度 ≥ 1 ）：上記一側差が 30 dB 以上。
- ・ムンプス難聴の高度下限（程度 ≥ 1 ）：病側平均気導 ≥ 70 dB かつ一側差 ≥ 55 dB。学習者向け無作為選択では軽度を選ばないが、検証グリッドでは程度 1 も明示指定で生成し、深度は中等度相当として高度下限を満たす。
- ・加齢効果（T1）：70 歳代と 20 歳代の 4, 8 kHz 気導の単純平均の差。
- ・C5-dip の深さ（4 kHz–2 kHz／4 kHz–8 kHz／min，程度 ≥ 1 ）：n=720，中央値 25.0 dB（四分位範囲 20.0–30.0，範囲 10.0–65.0）／n=720，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲 10.0–45.0）／n=720，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲 10.0–35.0）
- ・Carhart 様の深さ（付与例）：n=576，中央値 7.5 dB（四分位範囲 7.5–12.5，範囲 5.0–25.0）。
- ・伝音 ABG：病側・骨導測定周波数（0.25–4 kHz）ごとの気導–骨導。対象外周波数では教育用に骨導 $\leq$ 気導+5 dB を許容するため、ABG として–5 dB が観測されうる。
- ・スケールアウト（SO）：気導 SO は当該周波数の教育用気導上限値を数値として保持し SO フラグ（soAC）を付す。骨導 SO（soBC）は感音難聴（SNHL_*）に適用する NR 規則による。判定は骨導対象周波数（0.25・0.5・1・2・4 kHz）で、気導閾値 AC が周波数別閾値 TH を超えたとき（AC > TH）に soBC=true とし、骨導数値は TH を 5 dB 丸めして保持する（上限+5 dB 等の外挿代入は行わない）。TH は 0.25 kHz:55, 0.5 kHz:65, 1 kHz:70, 2 kHz:70, 4 kHz:60 dB HL（教育用著者設定）。ムンプス難聴では約 50%で患側の気導・骨導を全周波数 SO とする。一側差・病側平均の算出は気導数値を用いる。気骨導関係の検証（G3-SNHL：BC $\leq$ AC+5）では soBC 点も数値のまま含め、TH $\leq$ AC+5 となるよう設計されている。伝音パターンでは本 NR 規則は適用しない。骨導上限（§ 1c）は本 TH と同一値である。

4. 記述統計（グリッド由来）

- ・伝音 ABG（病側・骨導周波数・一括）：n=19200，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–25.0，範囲-5.0–50.0）。
- ・伝音 ABG・滲出性中耳炎：n=4800，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲-5.0–40.0）。
- ・伝音 ABG・急性中耳炎・伝音型：n=2995，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲-5.0–40.0）。
- ・伝音 ABG・急性中耳炎・混合型：n=1805，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲 0.0–40.0）。

- ・伝音 ABG・耳硬化症：n=4800，中央値 15.0 dB（四分位範囲 5.0–20.0，範囲-5.0–40.0）。
- ・伝音 ABG・耳小骨連鎖離断パターン：n=4800，中央値 30.0 dB（四分位範囲 25.0–40.0，範囲 15.0–50.0）。
- ・C5-dip の深さ（4 kHz–2 kHz／4 kHz–8 kHz／min，程度 $\geq$ 1）：n=720，中央値 25.0 dB（四分位範囲 20.0–30.0，範囲 10.0–65.0）／n=720，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲 10.0–45.0）／n=720，中央値 15.0 dB（四分位範囲 10.0–20.0，範囲 10.0–35.0）
- ・Carhart 様の深さ（付与例）：n=576，中央値 7.5 dB（四分位範囲 7.5–12.5，範囲 5.0–25.0）。
- ・一側差 Sudden 程度 1／2／3：中央値 36.7／51.7／73.3 dB（各 n=240）。
- ・一側差 Mumps 程度 1／2／3：中央値 89.2／90.0／96.7 dB（各 n=240）。程度 $\geq$ 1 全体（n=720）の中央値は 95.0 dB（四分位範囲 86.7–106.7，範囲 78.3–108.3）。
- ・Sudden SO（程度 $\geq$ 1）：なし 555 件，高音域のみ 139 件，全周波数 26 件。
- ・Mumps 全周波数 SO（程度 $\geq$ 1）：354/720（49.2%）
- ・下限規則の別掲（全周波数 SO を除く）：突発一側差 694/694，突発程度 3 214/214，ムンプス 366/366。「0.5/1/2 kHz に SO なし」再集計も同数となるが，全周波数 SO 以外では当該 3 周波に SO が生じない構造上一致するためである。

5. 異常系テスト（意図的異常挿入）

正常・適合データ 13 項目と規則違反データ 18 項目の計 31 項目。規則違反 18 件はすべて不適合と判定された。識別子は B1–B13 および M1–M20 を用いる（欠番は M9・M11）。これとは別に，主要パターンを網羅するよう選んだ代表生成例 24 件について，著者が気導・骨導値と主要規則を手計算で照合し，全例が設定規則に一致した（異常系 31 項目の部分集合ではない。条件一覧を下表に示す）。

代表手計算 24 例の条件一覧

#	パターン	年齢	性別	程度	seed	患側
1	Normal	40s	Female	0	1001	bilateral
2	Normal	70s	Male	0	1002	bilateral
3	SNHL_Age	20s	Male	2	1003	bilateral
4	SNHL_Age	70s	Male	2	1004	bilateral
5	SNHL_NoiseNotch	50s	Male	1	1005	bilateral
6	SNHL_NoiseNotch	50s	Female	3	1006	bilateral
7	SNHL_Sudden	50s	Male	2	1007	R

8	SNHL_Sudden	50s	Male	2	1008	L
9	SNHL_Mumps	30s	Female	2	1009	R
10	SNHL_Mumps	30s	Female	3	1010	L
11	CHL_OME	20s	Female	1	1011	bilateral
12	CHL_OME	20s	Female	3	1012	bilateral
13	CHL_AOM	20s	Male	1	1013	R
14	CHL_AOM	20s	Male	1	1014	R
15	CHL_Otosclerosis	30s	Female	1	1015	bilateral
16	CHL_Otosclerosis	30s	Female	1	1016	bilateral
17	CHL_Otosclerosis	30s	Female	2	1017	bilateral
18	CHL_OssicularDiscontinuity	40s	Male	2	1018	R
19	SNHL_Meniere	40s	Female	1	1019	R
20	SNHL_Meniere	40s	Female	2	1020	L
21	SNHL_Age	70s	Male	3	1021	bilateral
22	SNHL_NoiseNotch	50s	Male	2	1022	bilateral
23	SNHL_NoiseNotch	50s	Male	2	1023	bilateral
24	CHL_OME	40s	Male	0	1024	bilateral
ID		意図的な異常			期待	
B1-B13		正常・適合データ (上限境界・ムンプス下限を含む)			PASS	
M1		騒音性難聴で C5-dip 消失			FAIL	
M2		伝音難聴で必要 ABG を消失			FAIL	
M3		5 dB 刻みを外した 43 dB			FAIL	
M4		突発性難聴で左右差 <30 dB			FAIL	
M5		Carhart 様変化の 2 kHz BC 上昇を消失			FAIL	
M6		正常例で ABG 20 dB			FAIL	
M7		感音難聴で BC が AC より大きく上昇			FAIL	
M8		メタ疾患名と閾値の不一致			FAIL	
M10		C1 周波数が SO のみ			FAIL	
M12		程度を上げたのに閾値が低下			FAIL	
M13		規定外のスケールアウト (Normal に SO)			FAIL	
M14		AOM 混合型で 4 kHz			FAIL	

	骨導上昇を消失	
M15	気導上限超過（上限 +5）	FAIL
M16	骨導上限超過（上限 +5）	FAIL
M17	気導下限未満（下限 -5）	FAIL
M18	骨導下限未満（下限 -5）	FAIL
M19	C5-dip が 5 dB のみ （10 dB 下限未満）	FAIL
M20	ムンプスで病側平均 が高度下限未満	FAIL
（欠番）	M9・M11 は未使用	—

6. 補足

・適合率表の ID は G*（主に 9,600 件グリッド）と T*（焦点検証）を併用する。T2-T5 および T9 は欠番である。T1・T6-T8・T10・T11 は焦点検証，G*は主に 9,600 件グリッド由来である。T7 は程度 2 固定の焦点検証であり，表 2 および程度別記述統計（程度 $\geq$ 1）とは対象が異なる。規則下限は程度 $\geq$ 1 と同じ $\geq$ 30 dB。

・ASA/ANSI S3.6 および ISO 8253-1 は参照であり，生成器の規格認証を意味しない。

・本付録は出力規則への適合確認の詳細であり，生成像の臨床的妥当性や教育効果を示すものではない。